

Proyecto Intermodular

Sistemas Operativos Monopuesto



Nombre: Cristian Conde Muñoz

Curso: 1º SMR

Contenido

1. Elección del sistema operativo.	2
2. Instalación del sistema operativo.....	3
2.1 - Inicio del proceso de instalación.	3
2.2 - Selección del tipo de instalación.	4
2.3 - Selección de la edición del sistema operativo.....	4
2.4 - Particionado del disco.	5
2.5 - Proceso de instalación.....	5
2.6 - Configuración inicial del sistema.	6
3. Configuración básica del sistema.	7
3.1 - Nombre del equipo.	7
3.2 - Configuración de red.	7
3.3 - Actualizaciones del sistema.	8
3.4 - Configuración regional.	9
3.5 - Instalación de controladores.	9
4. Gestión de usuarios	10
4.1 - Creación de cuentas, gestión de permisos y contraseñas.....	10
5. Instalación de software necesario.....	11
5.1 – Aplicaciones esenciales.	11
5.2 Herramientas básicas	11
6. Medidas básicas de seguridad.....	12

1. Elección del sistema operativo.

Para los equipos de la Clínica Vitaris he elegido Windows 11 Pro como sistema operativo principal. Para esta elección me baso en las necesidades reales de la empresa y en los requisitos técnicos del entorno de trabajo.

Windows 11 Pro es adecuado para la Clínica Vitaris por los siguientes motivos:

- **Compatibilidad con software profesional:** La clínica utiliza aplicaciones ofimáticas, navegadores web y herramientas de gestión de citas que funcionan correctamente en Windows.
- **Facilidad de uso para el personal:** Los trabajadores (recepcionista, médicos y director) no son técnicos, por lo que necesitan un sistema intuitivo y familiar.
- **Seguridad integrada:** Windows 11 Pro incluye Windows Defender, firewall, control de cuentas de usuario y actualizaciones automáticas, lo que permite mantener los equipos protegidos sin configuraciones complejas.
- **Gestión de usuarios y permisos:** Permite crear usuarios estándar y administradores de forma sencilla, algo necesario para separar el trabajo del personal y las tareas del técnico.
- **Estabilidad y soporte:** Windows 11 cuenta con soporte oficial, actualizaciones frecuentes y compatibilidad con hardware moderno, lo que garantiza un funcionamiento estable en un entorno profesional.
- **Integración en red:** La clínica necesita compartir documentos e impresoras en red, algo que Windows gestiona de forma muy sencilla.

Conclusión

Windows 11 Pro es la opción más adecuada para la Clínica porque ofrece seguridad, compatibilidad, facilidad de uso y estabilidad, cumpliendo perfectamente con las necesidades de un entorno sanitario pequeño.

2. Instalación del sistema operativo.

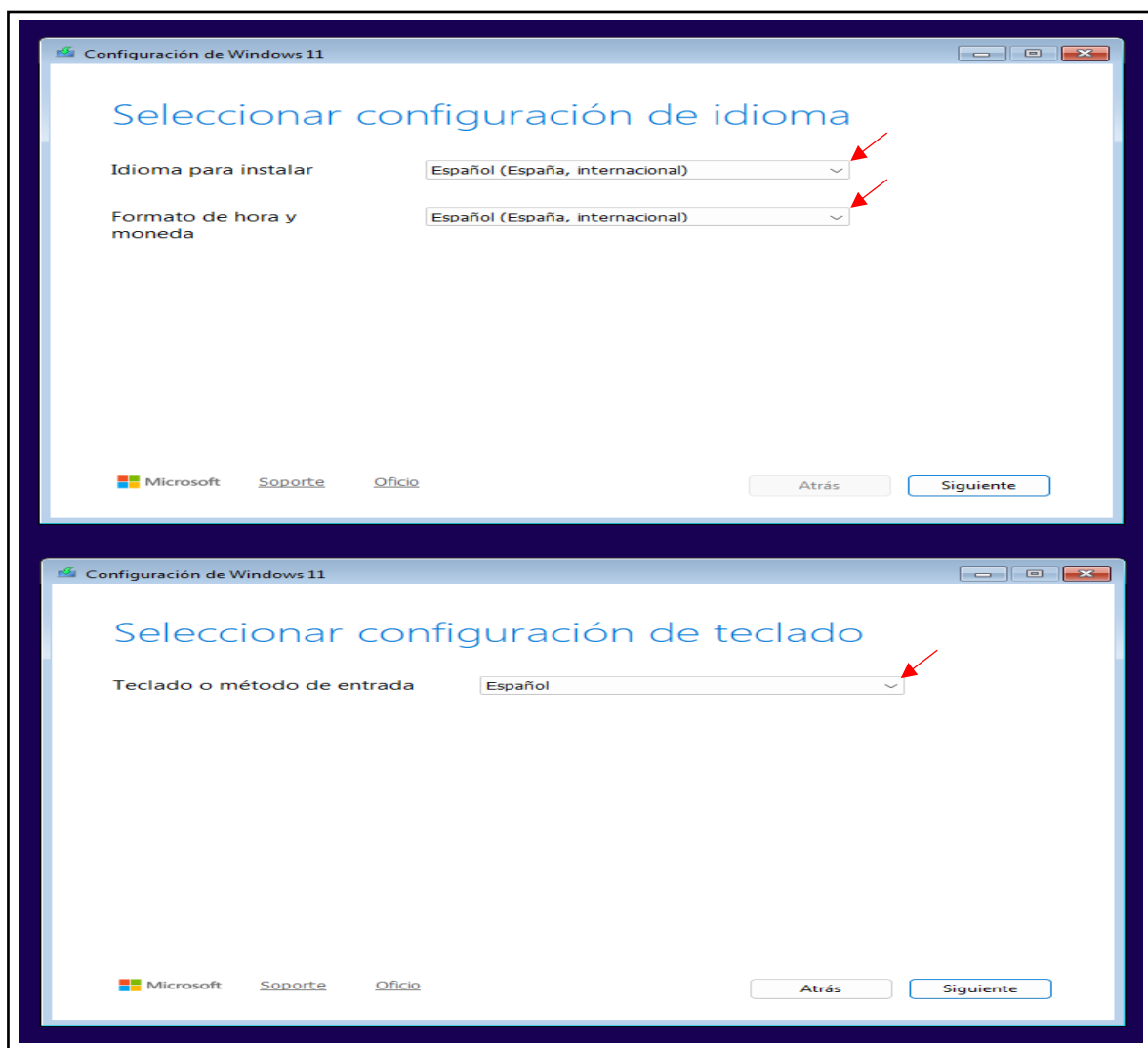
Procedemos a la instalación del sistema operativo Windows 11 pro en los ordenadores de la clínica, utilizando un USB de arranque creado a partir de la ISO descargada desde la página web oficial de Microsoft.

A continuación, se detalla el procedimiento seguido durante la instalación.

2.1 - Inicio del proceso de instalación.

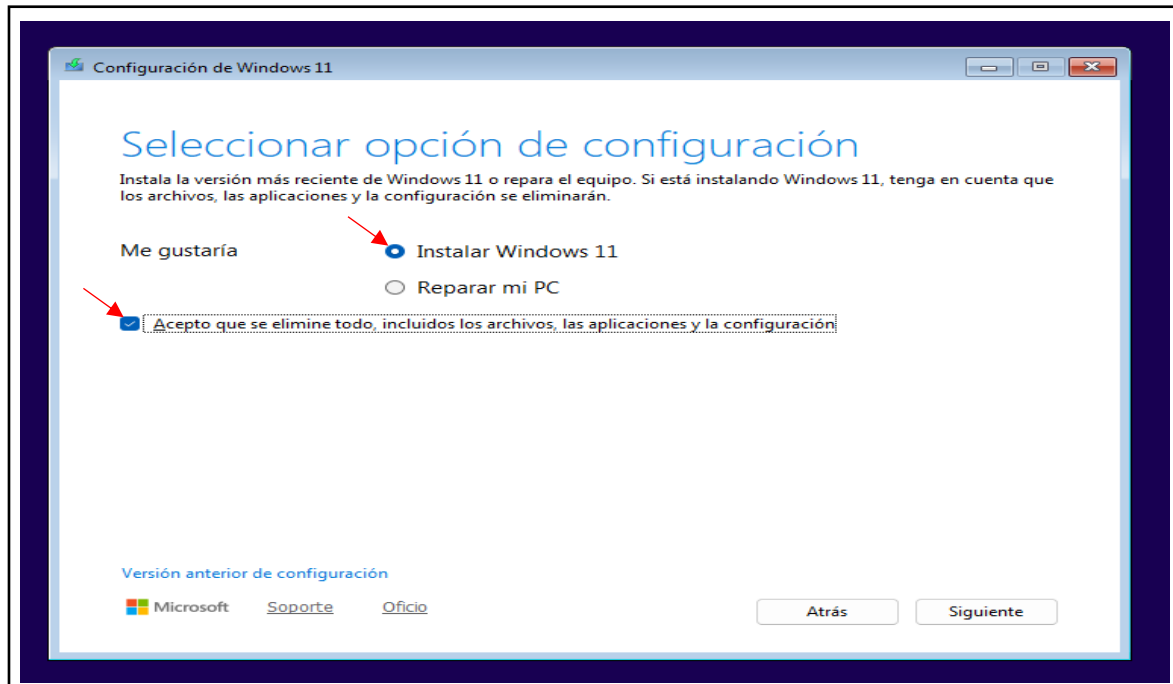
El proceso de instalación comienza arrancando el equipo desde un USB de instalación preparado con la ISO de Windows 11.

Las primeras pantallas del instalador nos permiten seleccionar, idioma del sistema, formato de hora y moneda y distribución del teclado.



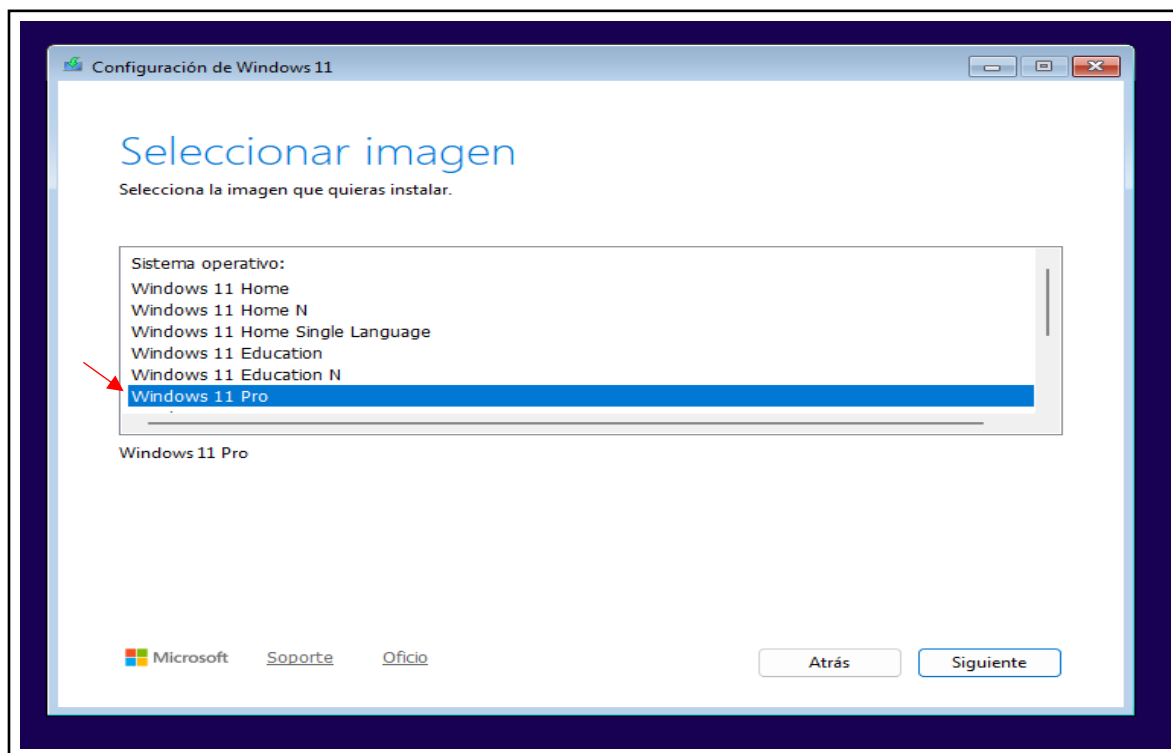
2.2 - Selección del tipo de instalación.

A continuación, seleccionamos la opción “Instalar Windows 11”, indicando que se realizará una instalación limpia y que se eliminarán todos los datos del disco.



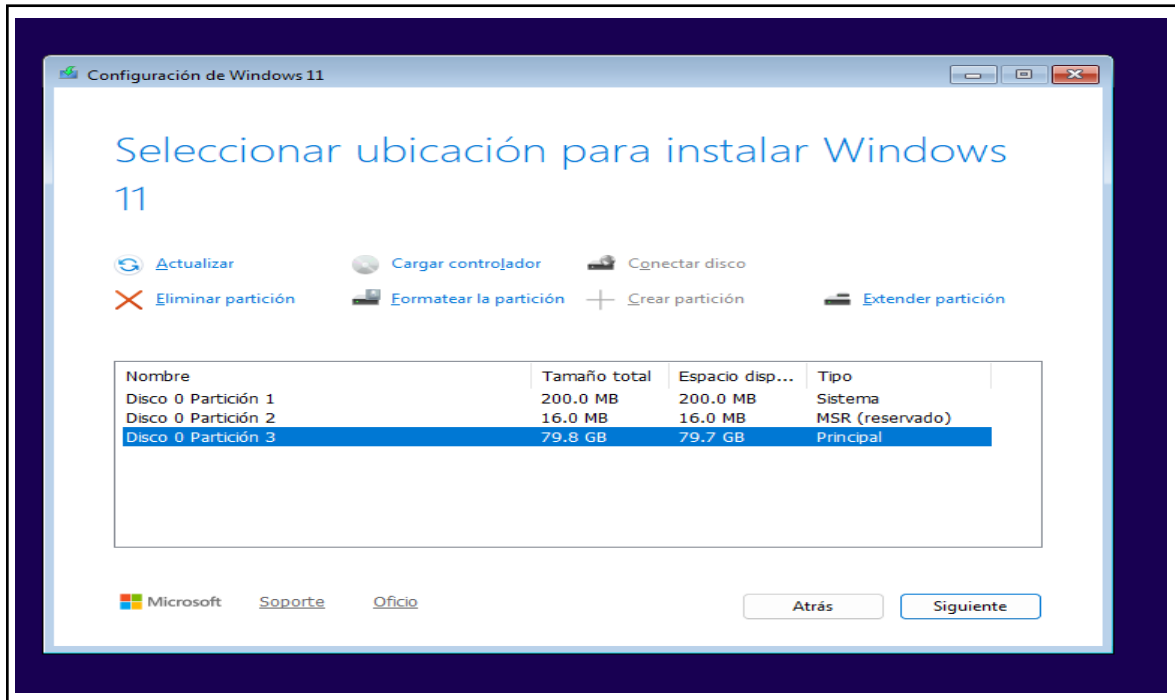
2.3 - Selección de la edición del sistema operativo.

Elegimos “Windows 11 pro”, ya que es la versión más adecuada para los equipos de la clínica.



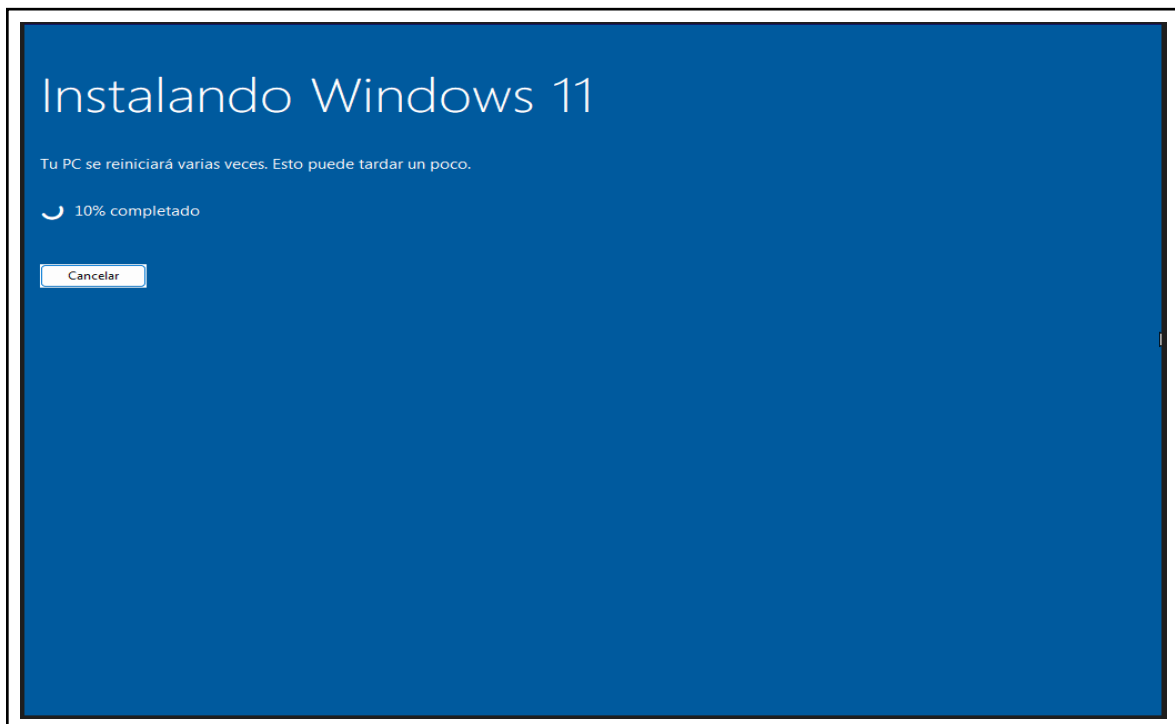
2.4 - Particionado del disco.

Una vez aceptados los términos de licencia, el instalador muestra las unidades disponibles para realizar la instalación del sistema operativo. En el caso de los equipos de la clínica, el disco aparece completamente vacío, por lo que Windows crea las particiones necesarias para su funcionamiento automáticamente.



2.5 - Proceso de instalación.

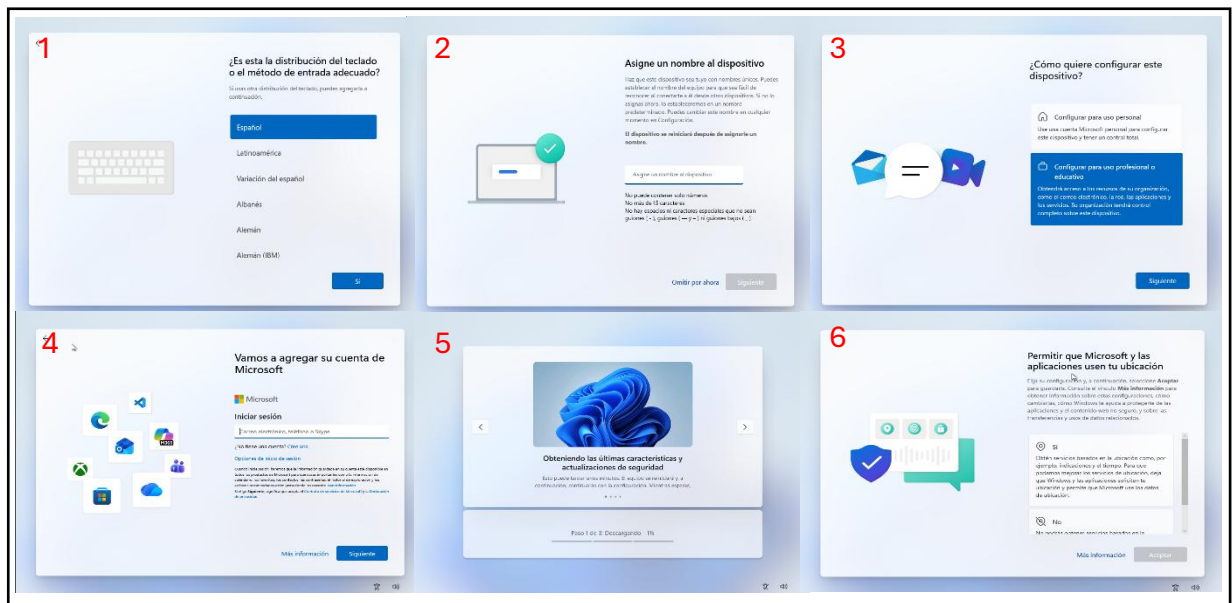
Una vez confirmada la instalación, Windows inicia la copia de archivos y la preparación del sistema. Una vez completado, procederemos a la configuración inicial del sistema.



2.6 - Configuración inicial del sistema.

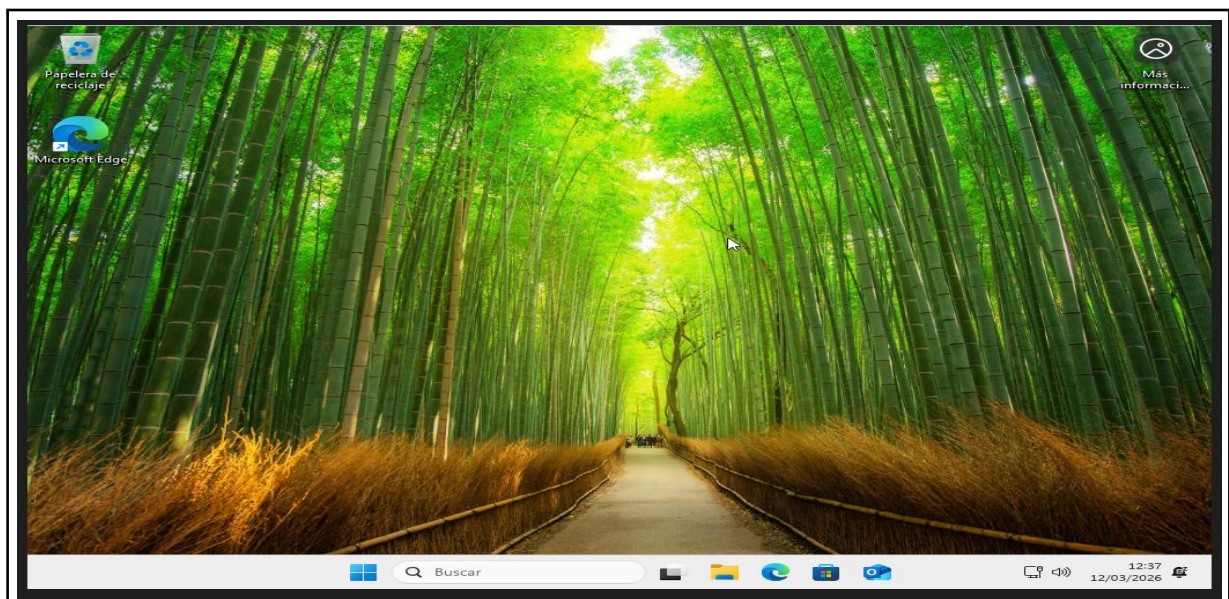
Durante la configuración inicial, Windows 11 solicita varios ajustes básicos necesarios para preparar el equipo.

1. País de región y la distribución del teclado.
2. Nombre provisional para el equipo (podemos cambiarlo más adelante).
3. Tipo de configuración del dispositivo.
4. Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft.
5. Actualizaciones del sistema.
6. Revisión de las opciones de privacidad.



2.7 - Finalización de la instalación.

Una vez completada la instalación y la configuración inicial, Windows accede al escritorio por primera vez. El equipo está listo para continuar con la configuración básica.

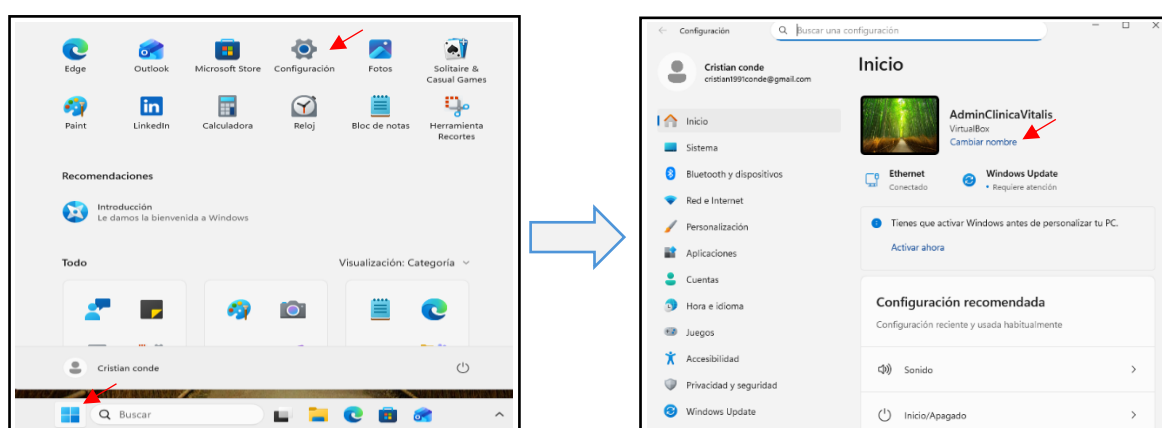


3. Configuración básica del sistema.

Tras completar la instalación y acceder al escritorio, se procede a aplicar una serie de ajustes iniciales que permiten dejar el equipo plenamente operativo para su uso en la Clínica. Estas configuraciones aseguran que el sistema esté correctamente identificado dentro de la red, actualizado, con los controladores necesarios y adaptado a la región donde se utilizará.

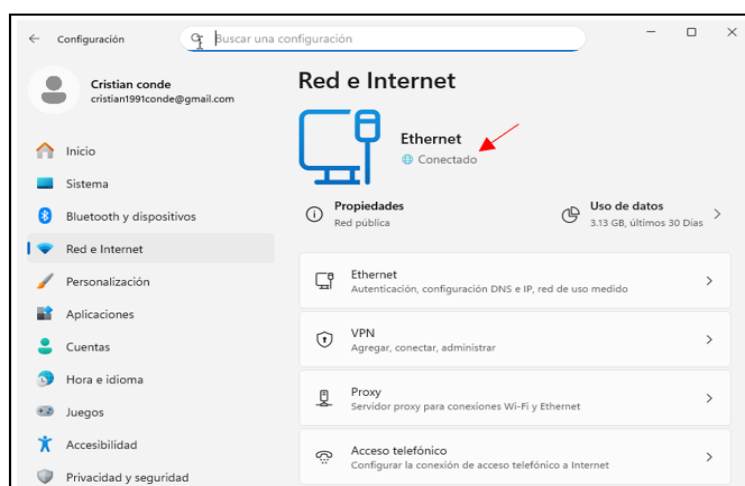
3.1 - Nombre del equipo.

Se accede a “**inicio > Configuración > Cambiar nombre**” para comprobar y modificar el nombre del equipo. Asignar un nombre identificativo facilita la gestión dentro de la red y permite reconocer cada equipo de forma rápida.

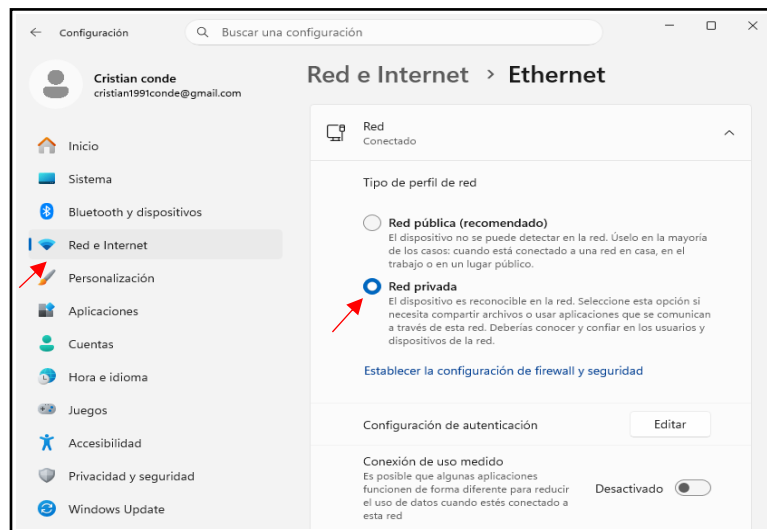


3.2 - Configuración de red.

Reviso la conexión de red desde “Configuración > Red e Internet”, para comprobar que el equipo tiene acceso a Internet. La conexión funciona correctamente, lo que permite que Windows pueda descargar actualizaciones, sincronizar servicios y comunicarse con otros dispositivos de la clínica.

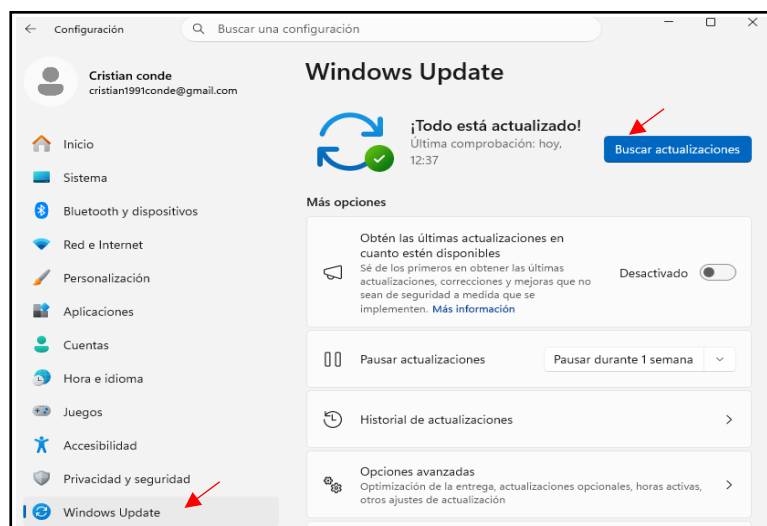


Además, en el apartado Ethernet, lo configuramos como Red privada, lo cual es recomendable en un entorno de trabajo para permitir el uso de recursos compartidos.



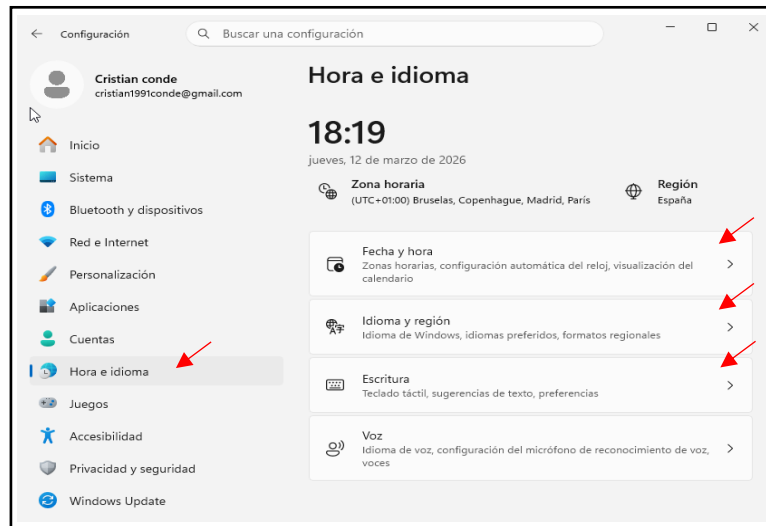
3.3 - Actualizaciones del sistema.

En “**Configuración > Windows Update**” comprobaremos que todas las actualizaciones disponibles están instaladas. Este proceso es importante porque permite que el sistema esté protegido frente a fallos de seguridad, soluciona errores que pueda tener la versión recién instalada y mejora el rendimiento general del equipo. Gracias a estas actualizaciones, el sistema queda preparado para funcionar correctamente en el día a día de la clínica.



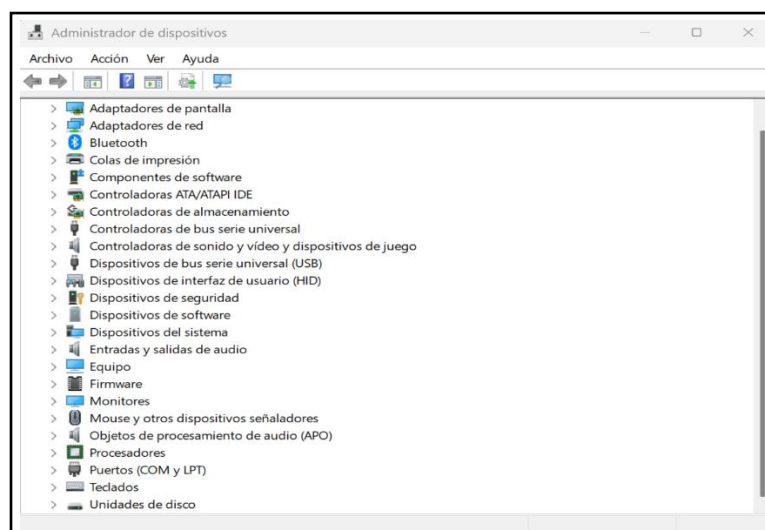
3.4 - Configuración regional.

Entramos en **“Configuración > Hora e idioma”** para revisar los ajustes regionales del sistema. En este apartado comprobamos que el idioma de Windows está configurado en **“español (España)”**, que el formato de fecha y hora corresponde a la región y que el teclado esta correctamente establecido en español. Estos ajustes garantizan que el equipo muestre la información en el formato adecuado.



3.5 - Instalación de controladores.

Para comprobar el estado del hardware, abrimos el **“Administrador de dispositivos”** y revisamos que todos los componentes aparezcan sin iconos de advertencia. Esto confirma que Windows ha instalado correctamente los controladores necesarios para el funcionamiento del equipo. En caso de que faltara algún controlador, se podría instalar mediante Windows Update o desde la página del fabricante, pero en este caso todos los dispositivos estaban correctamente reconocidos y funcionando sin problemas.



4. Gestión de usuarios

Para garantizar la seguridad del sistema y la privacidad de los datos clínicos, se han creado cuentas diferenciadas para cada trabajador de la Clínica. Cada usuario dispone de su propio perfil de Windows, lo que permite separar funciones, evitar accesos no autorizados y cumplir con los requisitos de protección de datos en entornos sanitarios.

- Usuario administrador: Director y técnico.
- Usuario estándar: Médicos y recepcionista.

*La cuenta del técnico permite realizar tareas de mantenimiento, sin tener que usar la cuenta del director, de los médicos o de recepcionista. Garantizando así una correcta separación de funciones y evitando el acceso indebido a información sensible o datos personales de pacientes, en cumplimiento de las obligaciones de protección de datos.

4.1 - Creación de cuentas, gestión de permisos y contraseñas.

Para la creación de las cuentas de usuario, entraremos como administradores en CMD, y ejecutaremos el siguiente comando para crear los distintos usuarios:

- `net user NOMBREdeUSUARIO CONTRASEÑA /add /fullname:"NOMBRE COMPLETO" /passwordchg:no /passwordreq:yes /expires:never /times:DÍAS,HORAINICIO-HORAFIN`

```
C:\Windows\System32>net user Director D1r3ct0r.01 /add /fullname:"Director de la Clínica"/passwordchg:yes/passwordreq:yes /times:all
Se ha completado el comando correctamente.
```

Para comprobar que todas las cuentas han sido creadas correctamente, se utiliza:

- `net users`

Finalmente, para verificar qué usuarios disponen de permisos de administrador

- `net localgroup administradores`

```
C:\Windows\System32>net users
Cuentas de usuario de \ADMINCLINICAVIT

-----
Administrador      crist              DefaultAccount
Director           Invitado           Medico01
Medico02           Recepcionista      tecnico
WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\System32>net localgroup administradores
Nombre de alias    administradores
Comentario         Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equipo o dominio

Miembros
-----
Administrador
crist
Director
tecnico
Se ha completado el comando correctamente.
```

5. Instalación de software necesario.

Para que el equipo pueda utilizarse correctamente dentro de la clínica, se han instalado varias aplicaciones esenciales que permiten realizar las tareas diarias de forma eficiente y segura.

5.1 – Aplicaciones esenciales.

Navegador web

Se ha instalado Google Chrome, un navegador rápido, compatible con la mayoría de aplicaciones web y ampliamente utilizado en entornos profesionales.

La clínica lo utiliza para:

- Acceder a plataformas de gestión sanitaria online.
- Consultar resultados de pruebas o historiales electrónicos.
- Comunicarse con proveedores o aseguradoras.
- Realizar búsquedas de información médica o administrativa.

Suite ofimática

Se ha instalado LibreOffice, una suite ofimática completa y gratuita que incluye:

La clínica utiliza estas herramientas para:

- Redactar informes médicos o administrativos.
- Gestionar listados de pacientes, horarios o inventarios.
- Crear presentaciones internas o documentos informativos.

Software de gestión

Se ha instalado Clinic Cloud un programa de gestión clínica.

Este tipo de software permite:

- Registrar y consultar historiales de pacientes.
- Gestionar citas y calendarios médicos.
- Controlar facturación, cobros y seguros.
- Mantener un registro ordenado de informes y documentos.

5.2 Herramientas básicas

Además, se han instalado varias herramientas necesarias para el funcionamiento general del equipo:

- 7-Zip: Para comprimir y descomprimir archivos.
- Adobe Acrobat Reader: Para visualizar documentos PDF, muy utilizados en informes médicos y administrativos.

6. Medidas básicas de seguridad

Para garantizar que el equipo pueda utilizarse de forma segura dentro de la clínica, se han aplicado varias medidas de protección esenciales.

Actualizaciones del sistema

El sistema operativo se ha configurado para mantener las actualizaciones automáticas activadas. Esto permite:

- Instalar parches de seguridad en cuanto estén disponibles.
- Corregir vulnerabilidades conocidas.
- Mantener el equipo estable y protegido frente a amenazas recientes.

Las actualizaciones periódicas son fundamentales para evitar ataques que aprovechen fallos del sistema.

Uso de contraseñas seguras

Todas las cuentas creadas en el equipo utilizan contraseñas seguras, siguiendo criterios mínimos como:

- Longitud adecuada, mínimo 8 caracteres.
- Combinación de letras, números y símbolos.
- No reutilizar contraseñas entre usuarios.

Además, los usuarios estándar no pueden cambiar su contraseña, lo que evita configuraciones inseguras y mantiene el control en manos del administrador.

Firewall activado

El Firewall de Windows permanece activado en todo momento. Su función es:

- Controlar el tráfico entrante y saliente.
- Bloquear conexiones no autorizadas.
- Reducir el riesgo de accesos externos al equipo.

Esta medida es esencial para proteger el sistema frente a ataques de red y accesos no deseados.

Antivirus

El equipo utiliza Microsoft Defender, el antivirus integrado en Windows, que ofrece:

- Protección en tiempo real contra malware, virus y spyware.
- Análisis periódicos del sistema.
- Actualizaciones automáticas de la base de datos de amenazas.

Defender proporciona un nivel de seguridad adecuado sin necesidad de instalar otro antivirus.